

## ВВЕДЕНИЕ

*Реляционная модель данных* была предложена Е.Ф.Коддом (Dr. E.F.Codd), известным исследователем в области баз данных, в 1969 году.

Реляционная база данных представляет собой хранилище данных, содержащее набор двумерных таблиц.

Система управления базами данных Access (СУБД Access) входит в стандартный набор прикладных программ пакета Microsoft Office, который – так сложилось исторически – используется практически в каждой организации нашей страны.

Создание базы данных, это:

- 1) теоретическое продумывание, проектирование структуры будущих таблиц и их взаимных связей в базе данных,
- 2) создание структуры этих таблиц на компьютере,
- 3) установление связей таблиц базы данных,
- 4) заполнение таблиц реальными данными (с использованием форм).

Использование базы данных – это создание для практических целей запросов и отчетов.

Назначение любой СУБД – создание, ведение и обработка баз данных. СУБД предоставляет значительные возможности по работе с хранящимися данными, их обработке и совместному использованию.

Каждая база данных хранится на диске в виде файла с расширением *mdb*. При запуске СУБД Access появляется меню для работы с объектами базы данных.

### 1. Общие сведения о MS Access

MS Access является приложением Windows.

В СУБД Access предусмотрено много дополнительных сервисных возможностей. *Мастера* помогут создать таблицы, формы или отчеты из имеющихся заготовок. *Выражения* используются в Access, например, для проверки допустимости введенного значения. *Макросы* позволяют автоматизировать многие процессы без программирования, тогда как встроенный в Access язык VBA (Visual Basic for Applications) дает возможность опытному пользователю программировать сложные процедуры обработки данных.

#### 1.1. Структура таблицы и типы данных

При разработке структуры таблицы, прежде всего, необходимо определить названия полей, из которых она должна состоять, типы полей и их размеры. Каждому полю таблицы присваивается уникальное имя, которое не может содержать более 64 символов. Имя желательно делать таким, чтобы функция

поля узнавалась по его имени. Далее надо решить, данные какого типа будут содержаться в каждом поле. В MS Access можно выбирать любые из основных типов данных. Один из этих типов данных должен быть присвоен каждому полю. Значение типа поля может быть задано только в режиме конструктора.

В Access существует несколько способов создания пустой таблицы:

- **мастер** таблиц;
- ввод данных непосредственно в пустую таблицу в **режиме таблицы**;
- определение всех параметров макета таблицы в **режиме конструктора**.

## 1.2. Объекты базы данных

Объектами базы данных являются:

*Таблицы* - совокупность записей, где хранится основная информация.

*Форма* представляет собой специальный формат экрана, используются для ввода данных в таблицу и просмотра одной записи.

*Запрос* – это инструмент для анализа, выбора и изменения данных. С помощью Access могут создаваться несколько видов запросов.

*Отчеты* – это средство организации данных при выводе на печать.

Из всех типов объектов только таблицы предназначены для хранения информации. Остальные используются для просмотра, редактирования, обработки и анализа данных – иначе говоря, для обеспечения эффективного доступа к информации.

## 1.3. Типы данных

*Текстовый* – наиболее чисто используемый в Access тип данных. Этот тип данных подходит для хранения адресов, для полей с кратким описанием, для числовых данных, не требующих расчетов, таких, как телефонные номера и почтовые индексы. Длина – 255 символов.

*Поле Мемо* – предназначен для полей, длина которых превосходит 255 символов. Пример: длинное поле описания. Поле Мемо может хранить до 65 535 символов, что приблизительно равно 32 страницам текста.

*Числовой*. Данные, используемые для математических вычислений, за исключением финансовых расчетов (для них следует использовать тип «Денежный»).

*Дата/время*. Значения дат и времени. Сохраняет 8 байтов. Можно вводить даты с 1 января 100 года по 31 декабря 9999 года. Access предлагает несколько различных форматов дат.

*Денежный.* Используется для денежных значений и для предотвращения округления во время вычислений, для выполнения вычислений над полем, которое содержит числа, в левой части которых не более 15 знаков, а справа от запятой не более четырех знаков.

*Счетчик.* Автоматическая вставка уникальных последовательных (увеличивающихся на 1) или случайных чисел при добавлении записи с использованием этого типа данных либо, выбрав соответствующий пункт в свойстве **Новое значение** этого поля. Если удалить одну из последовательных записей, этот тип поля не запомнит и не перенумерует удаленное значение. Это значение будет просто отсутствовать.

*Логический (Да/нет).* Данные, принимающие только одно из двух возможных значений, таких как «Да/Нет», «Истина/Ложь», «Вкл/Выкл». Значения Null не допускаются.

*Поле объекта OLE.* Объекты OLE (такие как документы Microsoft Word, электронные таблицы Microsoft Excel, рисунки, звукозапись или другие данные в двоичном формате), созданные в других программах, использующих протокол OLE.

*Гиперссылка.* Гиперссылка может иметь вид пути UNC либо адреса URL.

*Мастер подстановок.* Создает поле, позволяющее выбрать значение из другой таблицы или из списка значений, используя поле со списком.

## 1.4. Несовместимые данные

Необходимо соблюдать для одних наименований полей данных одинаковый тип данных.